APROVADO
GTD
APROVADO

Instrução Técnica

Utilizar Grupo Móvel de Geração em Linhas de Distribuição Aéreas de Baixa Tensão (50 kVA)

ENERGISA/GTCD-IT/Nº069/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar 7
5.1.1- Executar Tarefas Preliminaries: 7
5.1.2- Sequência de Operações 7
5.1.3- Procedimentos para a Instalação do Grupo Móvel Gerador (GMG) 9
5.1.4- Procedimentos para a Retirada do Grupo Móvel Gerador (GMG) 11
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 11, 19 e 20 14
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
NDU	Norma de Distribuição Unificada

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	Energisa Paraíba	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	08/02/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Utilizar Grupo Móvel de Geração em Linhas de Distribuição Áerea de baixa Tensão

1- OBJETIVO

Garantir a continuidade de fornecimento de energia elétrica, através da utilização do Grupo Móvel Gerador (GMG), em linhas de distribuição aéreas de baixa tensão até a potencia de 50kVA, aos clientes nela interligados.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR-12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar

5.1.1- Executar Tarefas Preliminaries:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

5.1.2- Sequência de Operações

AÇÕES PRELIMINARES

Antes de iniciarmos a instalação do grupo móvel gerador na Linha de Distribuição de Baixa Tensão – LDBT uma série de ações preliminares devem ser realizadas para garantir o bom desempenho do equipamento.

Essas ações devem ter início com o cuidado ao estacionar o grupo móvel gerador. O local deve ser seguro e nivelado, o mais próximo possível do transformador existente no circuito. Realizar a sinalização do local de trabalho.

Logo após devemos:

- Confirmar com o COI o número do componente (Chave fusível) a ser desligado;
- Examinar as condições do poste, particularmente sua base e demais componentes da estrutura visando à segurança do serviço;

- Verificar a bitola dos cabos da Linha de Distribuição de Baixa tensão (LDBT) onde serão instaladas as conexões temporárias do GMG.
- As bitolas para rede aberta (nua) devem estar compreendidas entre o cabo 2 AWG/CA e o cabo 336,4 MCM/CA.
- As bitolas para rede multiplexada (isolada) devem estar compreendidas entre o cabo 35 mm^2 /CAL e o cabo 185 mm^2/CAL.

NOTA:

1. Caso a bitola da rede da Linha de Distribuição de Baixa tensão (LDBT) não esteja dentro do estabelecido acima, comunicar o fato ao COI e aguardar orientação.

- Verificar o nivelamento dos condutores da Linha de Distribuição de Baixa tensão (LDBT), caso seja necessário tencionar os cabos e/ou instalar espaçadores;
- Realizar o aterramento do GMG;
- Confirmar o nível do óleo do motor;
- Confirmar o nível da água do radiador do gerador;
- Confirmar as conexões da bateria e sua carga respectivamente;
- Confirmar o disjuntor de saída na posição aberto;
- Confirmar os disjuntores CA e BATERIA do painel desligados.

5.1.3- Procedimentos para a Instalação do Grupo Móvel Gerador (GMG)

- Informar ao COI que está pronto para dar início ao trabalho, solicitar o bloqueio do religamento automático do alimentador e autorização para o mesmo;
- Abrir as chaves fusíveis atendendo os critérios estabelecidos na IT ENERGISA/GTCD-IT/Nº223/2018 - Realizar Manobras de Chaves em Redes Aéreas de Distribuição;

- Retirar os cartuchos das chaves fusíveis;
- Desconectar os grampos de linha viva, quando existentes;

NOTA:

2. Quando da não existência de grampos de linha viva, deverá ser desconectado com auxílio de equipe de linha viva, ou feito isolamento do trecho de forma a garantir a desconexão do equipamento da linha.

- Verificar a ausência de tensão no secundário do transformador através do detector de tensão;
- Instalar mantas isolantes nos condutores de baixa tensão;
- Conectar os cabos de saída do Grupo Móvel Gerador (GMG) aos condutores da rede da baixa tensão;

- Ligar o gerador através da chave de comando manual posicionando-a em "Ligado" e deixá-lo funcionando à vazio por, no mínimo, 60 (sessenta) segundos;
- Ligar os disjuntores CA e BATERIA do painel;
- Ligar o disjuntor de saída, através do botão localizado no painel de comando do disjuntor;
- Verificar a energização da Linha de Distribuição de Baixa Tensão (LDBT).
- Informar ao COI o perfeito funcionamento do Grupo Móvel Gerador (GMG) e solicitar o desbloqueio do religamento automático do alimentador;

5.1.4- Procedimentos para a Retirada do Grupo Móvel Gerador (GMG)

A retirada do Grupo Móvel Gerador (GMG) se dará logo que sua atividade não seja mais necessária na energização da Linha de Distribuição de Baixa tensão (LDBT).

- Desligar o disjuntor de saída, através do botão localizado no painel de comando do disjuntor;
- Verificar a desenergização da Linha de Distribuição de Baixa tensão (LDBT);
- Desligar o gerador através da chave de comando manual, posicionando-a em "Desligado";
- Desconectar os cabos de saída do Grupo Móvel Gerador (GMG), da rede de baixa tensão;
- Retirar as mantas isolantes dos condutores de baixa tensão;
- Informar ao COI o desligamento e desconexão do Grupo Móvel Gerador (GMG);
- Solicitar ao COI o bloqueio do religamento automático do alimentador e aguardar autorização para a reconexão dos grampos de linha viva e do transformador;
- Conectar o(s) grampo(s) de linha viva, quando existentes;

- Fechar as chaves fusíveis atendendo os critérios estabelecidos na IT ENERGISA/GTCD-IT/Nº223/2018 - Realizar Manobras de Chaves em Redes Aéreas de Distribuição;
- Medir e anotar as tensões nos bornes do secundário do transformador, assegurando que as mesmas estão adequadas;

AÇÕES FINAIS

Para finalizarmos nossa tarefa e concluirmos nossa ação no local de trabalho devemos:

- Informar ao COI, o horário de fechamento da chave fusível do transformador e solicitar o desbloqueio do religamento automático do alimentador;
- Recolher os materiais, ferramentas, equipamentos e resíduos gerados na atividade acondicionando-os de forma adequada;
- Retirar e guardar os equipamentos de sinalização utilizados no local de trabalho;
- Ao retornar à empresa o GMG deve ser estacionado em local devidamente abrigado, protegido da luz solar e da chuva, e ainda ser coberto por capa adequado ao seu tamanho e formato.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 11, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Cones de sinalização	10
Corrente de PVC ou Fita de Sinalização (metros)	50
Cobertura rígida para condutores isolada	10
Cobertura circular isolada	02
Manta para cobertura isolada	02
Lençol isolante com abertura	02
Vara de Manobra com cabeçote	01
Carretilha com corda de serviço	01

NOME	QUANTIDADE
Veiculo com Cesta Aérea Isolada	01
Veículo com escada com plataforma giratória	01
Escada extensível	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
08/02/2019	Vigente	-	08/02/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	01/04/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		